Metode Numerice @ CS-UPB

Echipa MN CS - 2015:

Profesori:

- Pantelimon George Popescu - Seria CA;
- Florin Pop - Seria CB, CC;

Asistenti:

PG Popescu, Clementin Cercel, Sorin Ciolofan, Bogdan Tiganoaia, Diana Udrea, Alexandru Tifrea, David Iancu, Bogdan Cristian Marchis, Radu Poenaru, Madalina Grosu, Andrei Vlad Postoaca, Radu Constantinescu, Roxana Istrate, Madalina Hristache, Adelina Vidovici;

DESPRE MATRICI



Matrici si Vectori

O matrice este un bloc dreptunghiular de elemente, unde nu numai valoarea unui element este importanta ci si pozitia lui.

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Vectorii sunt un caz special de matrici care au doar o coloana sau doar un rand.

$$\mathbf{x} = [x_i] = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

$$\mathbf{y} = [y_j] = [y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_n] \qquad (j = 1, 2, \ldots, n)$$

Tipuri de matrici

Patratica n=m

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Diagonala (In\in D)

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Superior triunghiulara

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Tipuri de matrici

Inferior triunghiulara

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Superior/Inferior unitriunghiulara: are toate elementele de pe diagonala egale cu 1;

Tridiagonala

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ 0 & 0 & 0 & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix}$$

Matrice banda

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & a_{14} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & a_{25} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 \\ a_{41} & 0 & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ 0 & a_{52} & 0 & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix}$$

Tipuri de matrici

Transpusa: A^T randurile sunt schimbate cu coloanele si invers;

(A^T)^T=A;

(AB)^T=B^TA^T;

Conjugata: $\bar{A}$ toate numerele complexe sunt conjugate;

$$\overline{AB} = \bar{A}\,\bar{B};$$

Conjugata transpusa(sau adjuncta sau Hermitica adjuncta) A*= $\bar{A}$ ^T;

(AB)*=B*A*;

Tipuri de matrici

Inversa: A^{-1}A=In=A A^{-1};

Simetrica: A^T=A;

Skew Simetrica: A^T=-A;

Ortogonala: A^TA=In;

Hermitica: A*=A;

Skew Hermitica: A*=-A;

Unitara: A*A=In;

Normala: AA*= A*A;

Tipuri de matrici

Involutie: A^2=In; A=A^(-1);

Nilpotenta: A^k=In, pentru k natural;

Proiectie(Idempotenta): A^2=A;

Proiectie Hermitica: A*=A si A^2=A

Coninvolutie: A$\bar{A}$=In;

A este semipozitiv definita(sau pozitiva) daca $\forall x, x^*Ax \geq 0$ si pozitiv definita(sau strict pozitiva) daca $\forall x \neq 0, x^*Ax > 0$ in C^n, iar in R^n se foloseste x^T;

Tipuri de matrici

Diagonala: are doar elemente pe diag principala, in rest 0;

Bloc diagonala:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_{kk} \end{bmatrix}$$

se mai scrie si astfel (suma directa)

$$A = A_{11} \oplus A_{22} \oplus \cdots \oplus A_{kk} = \bigoplus_{i=1}^{k} A_{ii}$$

Tipuri de matrici

Bloc diagonala:

$$\det(\oplus_{i=1}^{k} A_{ii}) = \prod_{i=1}^{k} \det A_{ii}$$

$$(A \oplus B)^{-1} = A^{-1} \oplus B^{-1}$$

$$(\det(A \oplus B))(A \oplus B)^{-1} = (\det A)(\det B)(A^{-1} \oplus B^{-1}) = ((\det B)(\det A)A^{-1} \oplus (\det A)(\det B)B^{-1})$$

$$\operatorname{adj}(A \oplus B) = (\det B)\operatorname{adj} A \oplus (\det A)\operatorname{adj} B$$

Tipuri de matrici

Bloc triunghiulara superioara:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \star & \star \\ & \ddots & \star \\ \mathbf{0} & & A_{kk} \end{bmatrix}$$

Matrice de permutare: o matrice care are exact un singur 1 pe linie sau coloana, in rest 0;

Tipuri de matrici

Circulanta:

$$A=\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n & a_1 \end{bmatrix}$$

Matrice Toeplitz (Otto Toeplitz(1881-1940), mat. german):
a_ij=a_(j-i)

$$A=\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & a_n \\ a_{-1} & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{-2} & a_{-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_{-n} & a_{-n+1} & \cdots & \cdots & a_{-1} & a_0 \end{bmatrix}$$

$a_{-n}, a_{-n+1}, \ldots, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{C}$

Tipuri de matrici

Matrice Hankel(Hermann Hankel (1839-1873), mat. german):
a_ij=a_(i+j-2)

$$A=\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & \iddots & a_{n+1} \\ a_2 & & \iddots & & \vdots \\ \vdots & a_n & & & a_{2n-1} \\ a_n & a_{n+1} & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \end{bmatrix}$$

Matrice Hessenberg (Karl Adolf Hessenberg (1904-1959, mat. si inginer german):
superioara sau inferioara

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & & & \star \\ a_{21} & a_{22} & & \\ & a_{32} & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Tipuri de matrici

Matrice Vandermonde(Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796), mat., muzician si chimist francez):
a_ij=x^(1-j)

$$A=\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\det A=\prod_{\substack{i,j=1 \\ i>j}}^{n}(x_i-x_j)$$

Tipuri de matrici

Matrice Cauchy (Baron Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), mat. francez):
Formata din elemente de tipul $[(a_i+b_j)^{-1}]_{i,j=1}^{n}$
unde ai,bj sunt scalari astfel incat ai+bj≠0;

$$\det A=\frac{\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{1\le i,j\le n}(a_i+b_j)}$$

Matrice Hilbert (David Hilbert (1862-1943), mat. german): caz particular Cauchy, ai=i si bj=j-1;

$$\det H_n=\frac{(1!2!\cdots(n-1)!)^4}{1!2!\cdots(2n-1)!}$$

Despre matrici

URMA unei matrici = suma elementelor diagonalei principale; tr(A)=sum(a_ii);
tr(AA*)=tr(A*A);
tr(AA*)=0 daca si numai daca A=0;
DETERMINANT

$$\det(\mathbf{A})=|\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Despre matrici

det(A)=sum_k(-1)^(i+k)a_ik det(Aik)
=sum_k(-1)^(k+j)a_kj det(Akj)
Expansiunea Laplace(Pierre-Simon, marquis de Laplace (1749-1827), mat. francez) dupa minori(pe linia i, respectiv coloana j);
det(AB)=detAdetB;
detA^T=detA;
detA*=$\overline{\det(A)}$;

Despre matrici

RANG

Rangul unei matrici A_{m,n}, este un numar k ce reprezinta numarul maxim de randuri(coloane) linear independente.

rangA<=min{m,n};

rangA*=rang$\bar{A}$=rangA^T=rangA;

|rangA-rangB|<=rang(A+B)<=rangA+rangB;

If A\in M_n(F), $detA \neq 0 \Leftrightarrow rangA = n$;

Factorizari Triunghiulare

Factorizarea LU

A=LU, unde L este inferior triunghiulara, iar U este superior triunghiulara;

Este foarte utila o astfel de factorizare deoarece pentru a solutiona un sistem Ax=b, unde A=LU, putem reduce problema la a solutiona doua sisteme lineare usor de solutionat, astfel, notam cu y=Ux si deci vom avea doi pasi:

- Pas 1: sol. sistemul inf triunghiular Ly=b pentru y;
- Pas 2: sol. sistemul sup triunghiular Ux=y pt x;

Factorizarea LU

- Fie A o matrice cu rangA=k, atunci A=LU, daca pentru orice i, i\in{1,...,k}, submatricea principala A[{1,...,i}] este nesingulara; Mai mult oricare dintre factori L sau U pot fi alesi sa aiba diagonala plina de 1;
- Daca rangA=n atunci A este nesingulara, la fel si toate submatricile principale ale sale si deci A=LU cu L si U nesingulare;

Factorizarea LU

- A=LU, cu L nesingular daca si numai daca pentru orice i, i\in{1,...,n-1}, randul A[{i+1},{1,...,i}] se poate scrie ca o combinatie lineara a randurilor din submatricea principala A[{1,....,i}]; (A are proprietatea de incluziune a randurilor)
- A=LU, cu U nesingular daca si numai daca pentru orice j, j\in{1,...,n-1}, coloana A[{1,....,j},{j+1}] se poate scrie ca o combinatie lineara a coloanelor din submatricea principala A[{1,....,j}]; (A are proprietatea de incluziune a coloanelor)

Factorizarea LU

- Daca elementele diagonalei U sunt egale cu 1(u_ii=1) se obtine factorizarea Crout, iar daca elementele diagonalei matricei L sunt egale cu 1(l_ii=1) atunci se obtine factorizarea Doolittle; Iar daca L=U^T, pentru o matrice A simetrica, atunci se obtine factorizarea A=LL^T, numita Cholesky;

Factorizarea LU

- A=LU daca si numai daca A[{1,....,j}] este nesingulara pentru orice j=1,...n.
- A=LDU daca si numai daca A[{1,....,j}] este nesingulara pentru orice j=1,...n, cu

$$D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$$

$$d_1 = a_{11},\ d_i = \det A\,[\{1, \ldots, i\}] / \det A\,[\{1, \ldots, i-1\}], \quad i = 2, \ldots, n$$

iar L,D,U sunt unic determinati, iar L si U au 1 pe diagonala.

Factorizarea LU

- Pentru orice matrice A, exista o matrice de permutare P, o matrice unitriunghiulara inferioara L si o matrice triunghiulara superioara U astfel incat A=PLU cu L avand 1 pe diagonala(sau A=LUP cu U avand 1 pe diagonala) si A=LPU cu L avand 1 pe diagonala(P este unic daca A este nesingulara, doar pentru LPU);

Factorizarea LU

- Pentru orice matrice nesingulara A, exista o unica matrice de permutare P, o unica matrice nesingulara diagonala D, o matrice unitriunghiulara inferioara L si o matrice unitriunghiulara superioara U astfel incat A=LPDU cu L si U avand 1 pe diagonala;

Factorizarea LU - Crout

$$l_{i1} = a_{i1}; i = 1:n$$
$$u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}}; j = 2:n$$
$$l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj}; i \geq j$$
$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} * (a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}); i < j$$

Factorizarea LU - Doolittle

$$u_{i1} = a_{i1}; i = 1:n$$
$$l_{i1} = \frac{a_{1j}}{u_{11}}; i = 2:n$$
$$l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} * (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj}); i > j$$
$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}$$

- Factorizarea LU - Cholesky (Andre-Louis Cholesky(1875-1918) ofiter militar francez, implicat in geodezie la inceputul anilor 1900)
- Aceasta metoda este un caz particular al metodei de factorizare LDL^T pt o matrice simetrica, unde D=I_n;
- Fie A o matrice simetrica nxn pozitiv definita, atunci A se poate factoriza LL^T cu L unic.

$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}; i = 1:n$$
$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}; j = 1:i-1.$$


```
function [L U]=LU_DooLittle(A)
clc
[m n]=size(A);
L=zeros(size(A));
U=zeros(size(A));
U(1,:)=A(1,:);
L(:,1)=A(:,1)/U(1,1);
L(1,1)=1;
for k=2:m
for i=2:m
    for j=i:m
        U(i,j)=A(i,j)-dot(L(i,1:i-1),U(1:i-1,j));
    end
    L(i,k)=(A(i,k)-dot(L(i,1:k-1),U(1:k-1,k)))/U(k,k);
end
end
```

```
function [L U]=LU_Crout(A)
m=length(A);
L=zeros(size(A));
U=zeros(size(A));
L(:,1)=A(:,1);
U(1,:)=A(1,:)/L(1,1);
U(1,1)=1;
for k=2:m
for j=2:m
    for i=j:m
        L(i,j)=A(i,j)-dot(L(i,1:j-1),U(1:j-1,j));
    end
    U(k,j)=(A(k,j)-dot(L(k,1:k-1),U(1:k-1,j)))/L(k,k);
end
end
```

```
function L=cholesky (a)
[n]=size(a,1);
[L]=zeros(n,n);
for k = 1 : n
    for i = 1 : k-1
        soma = 0;
        for j = 1 : i-1
            soma = soma + a(i,j) * a(k,j);
        end
        a(k, i) = (a(k, i) - soma)/a(i, i);
    end
    soma = 0;
    for j = 1 : k -1
        soma = soma + a(k,j)^2;
    end
a(k,k) = (a(k,k) - soma)^.5;
end
```

MATLAB Code
A=LU

```
[L,U] = lu(A)
L = chol(A,'lower')
R = chol(A,'upper')
```


Vectori si Valori proprii

Fie $A \in C^{n \times n}$. Un număr $\lambda \in C$ se numește *valoare proprie* a matricei A dacă există un vector nenul $x \in C^n$, numit *vector propriu asociat* valorii proprii $\lambda \in C$, astfel încât $Ax = \lambda x$.

Acest sistem admite solutii nenule daca si numai daca

$$p(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = 0$$

unde p se numeste polinom caracteristic si este polinom monic, iar ecuatia se numeste ecuatie caracteristica. Prin urmare zerourile lui p sunt valorile proprii ale lui A.

Vectori si Valori proprii

Multimea $\lambda(A)=\{\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n\}$ se numeste spectrul lui A

Iar numarul real $\rho(A)=\max_{\lambda_i\in\lambda(A)}(|\lambda_i|)$ raza spectrala a lui A;

Avem si urmatoarele proprietati

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum_{i=1}^{n}A(i,i)=\mathrm{tr}(A),$$

$$\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=\det(A),$$

Daca A este de dimensiune mxn si B nxm cu m<=n atunci cele n valori proprii ale lui BA sunt cele m valori proprii ale lui AB alaturi de inca n-m zerouri.

Vectori si Valori proprii

Localizarea valorilor proprii.

Cercurile lui Gershgorin 1931(Semyon Aranovich Gershgorin (1901-1933) mat. belarus).

$$\lambda(A)\subset\bigcup_{i=1}^{n}D_i,\qquad D_i=\left\{z\in C\,\middle|\,|z-a_{ii}|\le\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|\right\}.$$

unde D_i sunt cercurile lui Gershgorin

Vectori si Valori proprii

Matrici pozitiv definite

A este semipozitiv definita daca si numai daca

1. A=A*(hermitica) si are toate valorile proprii nenegative;
2. A=A* si toti minorii principali(det din submatricile principale) sunt nenegativi;
3. exista B a.i. A=B*B; A este pozitiv definita da ca si numai daca B este inversabila;
4. exista T, superior triunghiulara(se poate considera si diagonala cu elemente nenegative) a.i. A=T*T; Daca A este pozitiv definita T este unic(Cholesky); A este pozitiv definita daca si numai daca T este nesingulara;
5. exista B semipozitiv definita, unica, a.i. A=B^2;

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

O matricile A si B sunt asemenea daca exista T, nesingulara astfel incat $B=TAT^{-1}$

Daca T este ortogonala(unitara) atunci A si B sunt asmenea ortogonal(unitar);

Daca A si B sunt asemenea atunci $\lambda(A)=\lambda(B)$ iar daca x este un vector propriu pt A asociat unei valori proprii, atunci Tx este vector propriu pentru B, asociat aceleasi valori proprii;

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

- Daca A este asemenea cu o matrice diagonala, spunem ca A este diagonalizabila.
- Daca A are n valori proprii distincte atunci este diagonalizabila.
- Fie B suma directa a blocurilor B1,B2…Bd.

B este diagonalizabila daca si numai daca Bi sunt diagonalizabile.

$$B=\begin{bmatrix}B_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & B_d\end{bmatrix}=B_1\oplus\cdots\oplus B_d$$

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Daca x este un vector propriu pt A asociat valorii proprii lambda_i, atunci ax este tot un vector propriu, cu alte cuvinte vectorii proprii nu sunt unici ci au directie unica. Atunci putem spune ca multimea vectorilor proprii ascociati unei valori proprii lambda_i, formeaza un subspatiu linear E_i de dimensiune dim(E_i), ce reprezinta multiplicitatea geometrica a valorii proprii lambda_i.

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Multiplicitatea algebrica, n_i este data de multiplicitatea lui lambda_i ca zerou pentru polinomul caracteristic p.

Suma multiplicitatilor algebrice este egala cu gradul polinomului.

Daca dim(E_i)=n_i, pt orice i, atunci exista X nesingulara astfel incat $X^{-1}AX = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

De retinut urmatoarele ce se deduc din precedenta

Daca A are n vectori proprii linear independenti atunci exista X nesingulara astfel incat

$X^{-1}AX = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$

unde X are coloanele vectorii proprii linear independenti ai lui A;

Daca o matrice A are toate valorile proprii distincte, atunci exista X nesingulara astfel incat

$X^{-1}AX = \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Forma Jordan(Marie Ennemond Camille Jordan(1838-1922) mat. francez)

In cazul general, pentru o matrice A, exista X nesingulara astfel incat $X^{-1}AX = \operatorname{diag}(J_1, J_2, \ldots, J_q),$ unde J_i este un bloc Jordan asociat lui lambda_i ce are multiplicitatea algebrica n_i.

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \ldots & 0 \\ & & \ldots & & \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & \lambda_i \end{bmatrix} \in C^{n_i \times n_i}$$

$$J = J_{n_1}(\lambda_1) \oplus J_{n_2}(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus J_{n_q}(\lambda_q)$$

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

- Doua matrici in forma Jordan sunt asemenea daca si numai daca au aceleasi blocuri pe diagonala principala, nu neaparat in aceasi ordine.
- Pentru orice A exista S complexa, simetrica si nesingulara astfel incat $A^T = SAS^{-1}$

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

- Multiplicitatea geometrica a unei valori proprii este egala cu numarul de blocuri jordan corespunzator valorii proprii.
- Multiplicitatea algebrica a unei valori proprii este egala cu suma totala a dimesiunilor tuturor blocurilor jordan asociate valorii proprii.
- MG<=MA pentru o anumita valoare proprie.

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Pentru ca orice bloc jordan are proprietatile $J_k(\lambda) = \lambda I_k + J_k(0)$ $J_k(0)^k = 0$

atunci mai general o matrice J se pate scrie J=D+N, unde D este diagonala, iar N nilpotenta. Deci pentru o matrice A, cu $A = SJ_AS^{-1}$

$A = S(D+N)S^{-1} = SDS^{-1} + SNS^{-1} = A_D + A_N$

adica este suma de doua matrici una diagonalizabila si una nilpotenta.

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

In cazul general, cea mai simpla forma ce poate fi obtinuta prin transformari de asemanare este forma Jordan.

Structura Jordan (respectiv nr si dimensiunile blocurilor) este foarte sensibila la perturbatiile numerice in elementele matricei si, din acest motiv, calculul numeric al formei canonice Jordan este dificil si nu este recomandat pentru calculul valorilor proprii intr-o aritmetica aproximativa.

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Forma Schur(Issai Schur(1875-1941) mat. German, nascut in Belarus)

Pt orice matrice A exista T matrice astfel incat A=T^-1UT, unde U este o matrice superior triunghiulara.

Vectorii coloana ale matricei T reprezinta o baza pentru spatiul C^n si pot inlocui vectorii proprii ai matricei A.

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Forma Schur

O consecinta este urmatoarea

Pt orice matrice A exista Q unitara astfel incat Q^HAQ=S, unde S este superior triunghiulara si contine pe diagonala principala valorile proprii ale lui A.

Vectori si Valori proprii

Transformari de asemanare.

Forma Schur

In cazul real consecinta este urmatoarea

Pt orice matrice A exista Q ortogonala astfel incat Q^tAQ=S, unde S este cvasi-superior triunghiulara si contine pe diagonala principala valorile proprii ale lui A patratice

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1q} \\ 0 & S_{22} & \dots & S_{2q} \\ & & \dots & \\ 0 & 0 & \dots & S_{qq} \end{bmatrix}$$

unde S_ii sunt matrici de ordin 1 sau 2, cu

$$\lambda(A) = \lambda(S) = \bigcup_{i=1}^{q} \lambda(S_{ii})$$

Norme

Despre Norme

O norma vectoriala se defineste astfel:

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^+, \quad x \to \|x\|$$

si are urmatoarele proprietati

$$1^0 \quad \|x\| \geq 0,$$
$$2^0 \quad \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0,$$
$$3^0 \quad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$
$$4^0 \quad \|\alpha \cdot x\| = |\alpha| \cdot \|x\|, \quad \forall \alpha \in C.$$

Norme

Despre Norme

O norma vectoriala generala este norma Holder (Otto Ludwig Hölder (1859 - 1937) matematician german)

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

si are urmatoarele particularizari

$$p = 1 \Rightarrow \|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \quad \text{norma Napoleon,}$$
$$p = 2 \Rightarrow \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}, \quad \text{norma Euclid,}$$
$$p = \infty \Rightarrow \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Norme

Despre Norme

Alte proprietati ale normelor vectoriale

$$\|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{n}\cdot\|x\|_2,$$
$$\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\cdot\|x\|_\infty,$$
$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty.$$

Norme

Despre Norme

La fel ca si la vectori o norma matriciala se defineste asemanator si are urmatoarele proprietati:

$$1^0\quad \|A\| \ge 0,$$
$$2^0\quad \|A\| = 0 \Rightarrow A = 0,$$
$$3^0\quad \|A+B\| \le \|A\| + \|B\|,$$
$$4^0\quad \|\alpha\cdot A\| = |\alpha|\cdot\|A\|,$$
$$5^0\quad \|A*B\| \le \|A\|\cdot\|B\|.$$

ultima proprietate se refera la norme consistente.

Norme

Despre Norme

Cateva esemple de norme matriciale

Frobenius/Euclid: $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} |a(i,j)|^2}$.

Norme subordonate: $\|A\|_p = \sup_{x\neq 0} \frac{\|A\cdot x\|_p}{\|x\|_p}$, $\|A\|_{pq} = \sup_{x\neq 0} \frac{\|A\cdot x\|_p}{\|x\|_q}$.

Altele:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|,$$
$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$
$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A\cdot A^T)} = \sigma_2(A).$$

Norme

Despre Norme

Alte proprietati ale normelor matriciale

$$\|A\|_2 \le \|A\|_F \le \sqrt{n}\cdot\|A\|_2,$$
$$\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\|A\|_\infty \le \|A\|_2 \le \sqrt{m}\cdot\|A\|_\infty,$$
$$\frac{1}{\sqrt{m}}\cdot\|A\|_1 \le \|A\|_F \le \sqrt{n}\cdot\|A\|_1.$$

si $|\lambda| <= \rho(A) <= ||A||$. (deoarece $AX=\lambda X$, unde $X=[x\ x\ \dots\ x]$)

Norme

Matrici rau conditionate

Un sistem Ax=b este Rau Conditionat atunci cand pentru mici perturbatii ale lui A si b apar mari perturbatii in vectorul solutie.

Si invers, un sistem Ax=b este Bine Conditionat atunci cand pentru mici perturbatii ale lui A si b apar mici perturbatii ale solutiei.

Norme

Matrici rau conditionate

Rau conditionarea nu este o problema cand folosim o precizie aritmetica infinita, dar devine o problema cand avem precizie finita deoarece erorile de rotunjire modifca elementele din A si b, iar la modificari mari spunem ca sistemul este rau conditionat.

Norme

Matrici rau conditionate

Exemplu sistem rau conditionat

$$x_1+x_2=2$$
$$x_1+1.0001x_2=2.0001$$

cu solutia x_1=1, x_2=1;

Daca aplicam o mica modificare coeficientului a_22 din 1.0001 in 0.9999, noul sistem devine

$$x_1+x_2=2$$
$$x_1+0.9999x_2=2.0001$$

si are noua solutie x_1=3 si x_2=-1;

Norme

Matrici rau conditionate

Sunt mai multe varinate de a verifica daca o matrice A este rau conditionata, amintim de urmatoarele:

- pentru o matrice A, calculam inversa A^-1 si apoi calculam AA^-1 si comparam cu I_n, daca rezultatele difera cu mult atunci avem probabil o matrice rau conditionata;
- la fel si daca calculam (A^-1)^-1 si comparam cu A;
- daca elementele lui A si b s-au modificat usor, iar solutia sistemului s-a schimbat drastic atunci iara avem probabil un sistem rau conditionat.

Norme

Matrici rau conditionate

De asemenea se mai considera ca o matrice este rau conditionata daca modulul determinantului sau este mic. Cu toate acestea niciuna dintre aceste metode nu este sigura. Si deci cea mai sigura metoda de a determina daca o matrice este sau nu rau conditionata este sa-i calculam Numarul de Conditionare.

Norme

Numarul de Conditionare(pentru SEL)

Numarul de conditionare este o masura a senzitivitatii unui sistem la mici modificari ale oricarui parametru.

Pentru un sistem Ax=b avem

||b||<=||A||||x||;

Daca modificam, sa spunem vectorul b cu δb, se va produce o modificare a solutiei x cu δx, deci

A(x+δx)=b+δb, de unde obtinem

$$A\delta x=\delta b$$

Norme

Numarul de Conditionare

si solutinonand pentru δx, obtinem

δx=A^-1δb, de unde deducem

||δx||<=||A^-1||||δb||

si comparand cele doua inegalitati vom avea

||b||||δx||<=||A||||A^-1||||x||||δb||, adica

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{A}^{-1}\| \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} = C(\mathbf{A}) \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

Norme

Numarul de Conditionare

Unde C(A) este numarul de conditionare al matricei A

$$C(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{A}^{-1}\|$$

Analog, daca se considera o modificare a lui A cu δA, se obtine

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}+\delta \mathbf{x}\|} \leq C(\mathbf{A}) \frac{\|\delta \mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}$$

Norme

Numarul de Conditionare

Daca C(A) este un numar cu o singura zecimala spunem ca matricea A este bine conditionata, iar daca C(A) este nu numar mare spunem ca A este rau conditionata.

Bibliografie Curs 2

- Joe D. Hoffman, Numerical Methods for Engineers and Scientists, 2nd edition, Marcel Dekker, 2001;
- Roger A. Horn, Charles R. Johnson, Matrix Analysis, 2nd edition, Cambridge, 2012;

MN Primavara 2015 CS-UPB